

Урок 5 — Монитор порта: плата учится говорить

База · 45 минут · нужен Урок 4

Проблема немого исполнителя

Пока что наша ардуино — как разведчик на задании: делает, но молчит. Мигает светодиод — и всё, что происходит внутри программы, скрыто. А что лежит в переменной? Дошла ли программа до нужной строки? Чтобы разрабатывать серьёзные ловушки, нам нужна связь с платой. Она есть — и называется Serial (последовательный порт): плата отправляет сообщения по USB-кабелю прямо на экран компьютера.

Договариваемся о скорости

Прежде чем разговаривать, надо договориться о скорости речи — как с рацией: если один говорит быстро, а второй слушает медленно, получится каша. Команда `Serial.begin(9600);` в `setup` означает: «включи связь на скорости 9600 бит в секунду». Это примерно 960 букв в секунду — для наших задач более чем достаточно. Главное, чтобы монитор на компьютере слушал на ТОЙ ЖЕ скорости — иначе вместо букв увидите кракозябры.

Говорим: `print` и `println`

Команда `Serial.println("Privet");` отправляет текст и переводит строку (ln — от line, «строка»). Команда `Serial.print(...)` — то же самое, но БЕЗ перевода строки: следующее сообщение приклеится в ту же строчку. Текст пишем в кавычках, а переменную — без кавычек: `Serial.println(schet);` напечатает число из коробочки. В паре `print` + `println` удобно печатать подпись и значение рядом.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Плата ардуино с «облачком речи», в котором бегут строки «Miganie nomer: 1, 2, 3...», стрелка по USB-кабелю к экрану ноутбука с монитором порта.

Практика: болтливое мигание

```
int schet = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.println("Programma zapushchena!");
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(300);
```

```
digitalWrite(13, LOW);  
delay(300);  
schet = schet + 1;  
Serial.print("Miganie nomer: ");  
Serial.println(schet);  
}
```

Загрузите программу. Теперь внизу откройте вкладку «Монитор порта», проверьте скорость 9600 и нажмите «Подключить». Плата поприветствуется и начнёт отчитываться о каждом мигании! Это окно станет вашим главным инструментом отладки: когда ловушка «не работает», первым делом мы будем спрашивать плату, что она видит.

Кракозябры в мониторе? Скорость монитора не совпадает с `Serial.begin` — поставьте 9600. Пусто? Проверьте, что программа загрузилась и порт выбран верно. И помните: пока открыт монитор, загрузить новую программу нельзя — сначала «Отключить».

Латиница в сообщениях (Privet, Miganie) — не случайно: русские буквы порт передаёт, но иногда криво. Внутри программ надёжнее писать сообщения латиницей.

★ Задания

Задание 1. Пусть плата при старте печатает ваше имя и номер вашей машинки.

Задание 2. Добавьте вторую переменную `vsegoMillisekund` и считайте в ней общее время миганий (каждый круг прибавляйте 600). Печатайте обе переменные в одну строку через `print`.

Задание 3 ★. Секундомер обратного отсчёта: переменная от 10, каждую секунду печатается и уменьшается на 1; когда дошла до 0 — печатается «PUSK!» и светодиод загорается насовсем. Подсказка: про «когда дошла до 0» мы ещё не учили — попробуйте догадаться или загляните в следующий урок!

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,3,1,2
?Зачем_нужна_команда_Serial.begin(9600)?
*Начать_«разговор»_платы_с_компьютером_на_скорости_9600
*Помогать_светодиодом_9600_раз
*Удалить_программу
!Пока_не_«сняли_трубку»_командой_Serial.begin,_плата_молчит._Пишется_один_раз_в_setup.
?Что_за_число_9600?
*Номер_платы
*Скорость_обмена_—_она_должна_совпадать_в_программе_и_мониторе
*Год_выпуска_ардуино
!Если_плата_говорит_на_9600,_а_монитор_слушает_на_другой_скорости_—_вместо_слов_будут_кр
~акозябры.
?Чем_println_отличается_от_print?
*Ничем
*println_пишет_большими_буквами
*println_после_текста_переходит_на_новую_строку
!print_пишет_«в_строчку»,_продолжая_предыдущее,_а_println_—_заканчивает_строку,_следующи
~й_текст_начнётся_с_новой.
?Где_вы_увидите_то,_что_плата_«говорит»?
*В_мониторе_порта
*На_экранчике_платы
*В_телефоне
!Монитор_порта_—_окно_разговора_с_платами:_подключаешься_к_порту_и_видишь_все_сообщения_S
~erial.print.
?Что_напечатает_Serial.println(pauza);_если_pauza_равна_500?
*Слово_pauza
*Число_500
*Ничего
!Без_кавычек_печатаются_ЗНАЧЕНИЕ_переменной._В_кавычках_—_"pauza"_—_печатался_бы_сам_тек
~ст.
```